2.5 2023-12-16 SS3

Algebra

2.1. Faktorizirajte izraz

$$ab^2 - a^2b + bc^2 - b^2c + ca^2 - ac^2 \, .$$

Odredite razvoj/raspišite $(a+b+c)^4$.

2.2. Pod kojim uvjetima iz jednakosti

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$$

slijedi

$$\frac{1}{a^{2n+1}} + \frac{1}{b^{2n+1}} + \frac{1}{c^{2n+1}} = \frac{1}{a^{2n+1}+b^{2n+1}+c^{2n+1}} \qquad \text{za svaki } n \in \mathbb{N} \, ?$$

2.3. Neka za realne brojeve a, b, c vrijede jednakosti

$$\frac{2a+2b-c}{c} = \frac{2c+2a-b}{b} = \frac{2c+2b-a}{a} \, .$$

Koje vrijednosti može poprimiti izraz

$$W = \frac{(a+b)(b+c)(a+c)}{abc} \; ?$$

2.4.* Nađite sva pozitivna rješenja sljedećeg sustava:

$$\begin{aligned} a+b+c+d &= 12 \, , \\ abcd &= 27 + ab + ac + ad + bc + bd + cd \, . \end{aligned}$$

2.5. Neka su $a, b, c > 0$. Odredite sve pozitivne realne brojeve x, y, z takve da vrijedi

$$\begin{aligned} x+y+z &= a+b+c \\ 4xyz - (a^2x + b^2y + c^2z) &= abc \, . \end{aligned}$$

2.6. Neka su a, b, c duljine stranica trokuta. Dokažite da su sva rješenja jednadžbe

$$b^2x^2 + \left(b^2 + c^2 - a^2\right)x + c^2 = 0$$

kompleksni brojevi.

2.7. Neka su $a, b \in \mathbb{R}$ takvi da vrijedi

$$ab + \sqrt{ab+1} + \sqrt{a^2+b} \cdot \sqrt{b^2+a} = 0 \, .$$

Odredite, uz dokaz, vrijednost

$$W = a\sqrt{b^2+a} + b\sqrt{a^2+b} \, .$$

2.8. Neka su p, q kompleksni brojevi uz $q \neq 0$. Dokažite da ako su z_1, z_2 korijeni kvadratne jednadžbe

$$x^2 + px + q^2 = 0$$

koji imaju isti modul, tada slijedi da je $\frac{p}{q}$ realni broj.

2.9. Neka je $f(x)$ polinom s cjelobrojnim koeficijentima, te neka su $a, b \in \mathbb{Z}$ za koje vrijedi $f(a) = 1$ i $f(b) = 2$. Dokažite da polinom f nema racionalnih nultočaka ako je $|a-b| > 3$

2.10. Nađite u $\mathbb{R}^+$ sva rješenja sustava jednadžbi

$$\begin{aligned} xy + yz + zx &= 12 \, , \\ xyz &= 2 + x + y + z \, . \end{aligned}$$

Teorija brojeva

2.11. Nađite cjelobrojna rješenja jednadžbe

$$\sqrt{x+2\sqrt{3}} = \sqrt{y} + \sqrt{z}\,.$$

2.12. Nađite sva cjelobrojna rješenja sustava

$$3 = x + y + z = x^3 + y^3 + z^3\,.$$

2.13. Nađite sva rješenja $x, y, z \in \mathbb{N}$ jednadžbe

$$x!y! = x! + y! + z!$$

✶ ✶ ✶

Mali Fermatov teorem. Neka je p prost i neka je a relativno prost s p. Vrijedi

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}\,.$$

2.14. Odredite sve prirodne brojeve n za koje je broj

$$2^4 + 2^7 + 2^n$$

potpuni kvadrat.

2.15. Odredi sve parove cijelih brojeva (m, n) takvih da je

$$n^2 = 4 \cdot 9^m + 5\,.$$

2.16.* Dokažite da jednadžba

$$x^2 + 2y^2 + 98z^3 = \underbrace{111\cdots1}_{\text{666 puta}}$$

nema cjelobrojnih rješenja.

2.17. Nađite sve prirodne brojeve x, y koji zadovoljavaju

$$x^2 - y! = 2023.$$

2.18. Dokaži da

$$y^2 = x^5 - 4$$

nema cjelobrojnih rješenja.

2.19. Dokaži da se 19^{19} ne može prikazati u obliku $x^3 + y^4$ pri čemu su $x, y \in \mathbb{N}$.

Razno

2.20. U jednoj je zemlji svaki grad spojen sa 100 cesta s drugim gradovima te zemlje. U toj se zemlji može iz svakog grada doputovati u bilo koji drugi grad. Pokažite da ako se jedna cesta zatvori zbog popravaka, i dalje će se moći putovati između svaka dva grada.

2.21. Na ploči su zapisani cijeli brojevi. U svakom koraku odaberemo brojeve a i b koji se nalaze na ploči, obrišemo ih i umjesto njih na ploču zapišemo

$$7a - b \quad \text{i} \quad 9a - 3b\,.$$

Ako su na početku na ploči brojevi

$$1, 2, \ldots, 2023$$

mogu li na ploči nakon konačnog broja koraka ostati brojevi

$$2, 4, \ldots, 4046\ ?$$

2.22. Neka je M podskup skupa $\{1, 2, \ldots, 51\}$ za koji vrijedi da zbroj bilo koja dva njegova elementa *nije* djeljiv sa 7. Koliko najviše elemenata može imati M?

2.23. Dokažite da se pravokutna ploča 10×6 ne može pokriti L-tetromino pločicama.



2.24.* Neka je $n \in \mathbb{N}$. Skup od n različitih pravaca dijeli ravninu na nekoliko područja (neka od njih su neograničena). Za skup pravaca reći ćemo da je "dobar" ako u njemu ne postoje tri konkurentna pravca (koja se sijeku u istoj točki). Uzmimo dva skupa različitih boja $\{A_1, A_2\}$ i $\{B_1, B_2, B_3\}$.

Bojanje je pridruživanje para boja svakom području na način da je prva boja iz skupa A, a druga iz skupa B.

Za dobar skup pravaca reći ćemo da je "obojiv" ako postoji bojanje takvo da vrijedi:

(a) susjedna područja (koja imaju zajedničku stranicu) nemaju (niti jednu) zajedničku boju;

(b) za svaki par boja $\{A_i, B_j\}$ postoji barem jedno područje ravnine obojano s te dvije boje.

Odredite sve prirodne brojeve n za koje vrijedi da je svaki dobar skup od n pravaca obojiv.